

# Konvergenz in $\mathbb{K}^n$

Analog zur Konvergenz in  $\mathbb{K}$  mit Normlänge statt Betrag, Index heisst jetzt weil unten Koordinaten d. Vektoren darstellt

Vektoren-Folge  $(z^k)_{k \in \mathbb{N}} = (z^1, z^2, \dots)$  konvergiert mit Grenzwert / Grenzwektor  $\alpha \in \mathbb{K}^n$ : und gilt auch für TF (Umformungen)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} z^k = \alpha \iff \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \exists M \in \mathbb{N} \forall k > M \quad |z^k - \alpha| < \epsilon, \quad \text{zudem } \forall i=1, \dots, n \quad \lim_{k \rightarrow \infty} z_i^k = \alpha_i \quad \text{und Konvergenz v. Vektor-Koord.}$$

**Cauchy-Vektorenfolge:**  $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \exists M \in \mathbb{N} \forall k, l > M \quad |z^k - z^l| < \epsilon$ , zudem  $\forall i=1, \dots, n \quad (z_i^k)$  ist Cauchy-Koord.-Folgen

Beachte!  $\forall i=1, \dots, n \quad |z_i^j| \leq |z^j| = \sqrt{|z_1^j|^2 + \dots + |z_n^j|^2} \leq |z_1^j| + \dots + |z_n^j| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \lim_{k \rightarrow \infty} |z_i^k| = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|$

Kompon. Betrag  $\leq$  Vektor-Norm  $\leq$  Summe v. Komponenten Beträge

Konvergente Folgen in  $\mathbb{K}$  sind beschränkt. Daraus folgt, dass konvergente Vektoren-Folge  $z^k$  auch beschränkt ist. Womit folgt:  $|z^k - \alpha| \leq \sum_{i=1}^n |z_i^k - \alpha_i| \leq \sum_{i=1}^n (|z_i^k| + |\alpha_i|) \leq \sum_{i=1}^n (M_i + |\alpha_i|)$

Es gelten wieder die bekannten Grenzwertsätze aus  $\mathbb{K}$ , entsprechend mit Vektorenfolgen. Anmerkung: Abgesehen in normierten VR existieren im Allgemeinen keine komponentenweisen Produkt, sonst gilt es, dass ein Teil sich dann nicht

Konvergente Vektorenfolgen in  $\mathbb{K}$  sind beschränkt: also  $(\exists M_1, \dots, M_n \in \mathbb{R}^+ \quad 0 \leq |z_j^k| \leq M_j \quad \forall k \in \mathbb{N}, j=1, \dots, n)$  gilt weil  $|z^k| \leq |z^1| + \dots + |z^n|$  (kom. Folgen in  $\mathbb{K}$  beschr.)

**Bolzano-Weierstrass:** Jede beschränkte Folge in  $\mathbb{K}^n$  hat konvergente TF.  $h \in X$  ist HP, wenn  $\forall \epsilon > 0 \quad \# \{k \in \mathbb{N} : |x^k - h| \leq \epsilon\} = \infty$

**Konvergenz in normierten VR  $(X, \|\cdot\|)$**   $(x^k)_{k \in \mathbb{N}}$  ist beschränkt, wenn  $\{ \|x^k - x^l\| : l, j \in \mathbb{N} \} \subseteq \mathbb{R}^+$  beschr.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x^* \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \|x^k - x^*\| = 0 \quad \text{strenger als HP, darf die bestimmten Folgenindex nicht mehr aus  $\epsilon$ -Umgebung rauslösen}$$

$x^k$  ist Cauchy-VF:  $\forall \epsilon > 0 \exists M \in \mathbb{N} \forall k, l > M \quad \|x^k - x^l\| < \epsilon$

$(x^k)$  konvergiert  $\implies x^k$  ist Cauchy "=>" gilt in normierten VR nicht zwingend (nur in  $\mathbb{K}^n$ )

Bsp für Vekt-Folge in  $\mathbb{K}^2$ , die keine Cauchy ist:  $((0,1), (1,1/2), (0,1/3), (1,1/4), \dots)$  keine Cauchy, divergiert unbestimmt

$(X, \|\cdot\|)$  heißt vollständig g.d.w. jede Cauchyfolge in  $X$  konvergiert. Vollständig normierter VR nennt sich **Banachraum** (siehe etwa  $\mathbb{K}^n$  mit euklidischer Norm)

Für Grenzwerte / Stetigkeit in Räumen brauchen wir (Hilberts-) Norm, um Approximationsverfahren bestimmen zu können!  $\implies$  normierter VR

**Grenzwerte und Stetigkeit von Funktionen in VR (normierten)**

Seien  $(X, \|\cdot\|)$  und  $(Y, \|\cdot\|)$  normierte Vektorräume mit  $M \in X, \hat{x} \in M$

Fkt.  $f: M \rightarrow Y$  stetig in  $\hat{x}$  (weiter)  $\iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M \cap U_\delta(\hat{x}) \quad \|f(x) - f(\hat{x})\| < \epsilon$ , d.h. falls stetig wenn  $\forall \hat{x} \in M \quad \lim_{x \rightarrow \hat{x}} f(x) = f(\hat{x})$

Folgenkriterium Stetigkeit:  $\forall (x^k)_{k \in \mathbb{N}} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \hat{x} \implies \lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = f(\hat{x})$  grob:  $\lim_{x \rightarrow \hat{x}} f(x) = f(\hat{x})$

Ist  $y \in Y$  HP von  $M$ , so hat Fkt.  $f: M \rightarrow Y$  Grenzwert  $\sigma \in Y$  für  $x \rightarrow y$  g.d.w.  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (M \cap U_\delta(y)) \quad \|f(x) - \sigma\| < \epsilon$

Folgenkriterium Grenzwert:  $\forall (x^k)_{k \in \mathbb{N}} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \sigma \iff \lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = \sigma$

$f, g: M \rightarrow Y$  stetig in  $\hat{x} \in M \implies f+g$  und  $\lambda \cdot f$  ( $\lambda \in \mathbb{K}$ ) sind stetig in  $\hat{x}$ . Ergo ist  $C(X, Y)$  ein Unterraum-VR von  $\mathcal{F}(X, Y)$

Für  $Y = \mathbb{K}$  sind auch  $f, g, f/g, |f|$  stetig in  $\hat{x}$ . Für  $Y = \mathbb{C}^n$  sind auch  $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f, \overline{f}$  stetig. Für  $Y = \mathbb{R}$  auch  $\max(f, g), \min(f, g)$  stetig



Konstante Fkt. in VR sind stetig, denn alle Projektionen  $\pi_j: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$  stetig (siehe auch Koord. proj.  $\pi_j(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n)$  liefert j-te Koord.  $= x_j$ )

Für  $f: M \rightarrow \mathbb{K}^n$  sind äquivalent  $\bullet$   $f$  ist stetig in  $\hat{x}$  (Konvergenz auf Koord.)

Vorsicht: " $\Leftarrow$ " gilt nicht! Aus komponentenweiser Stetigkeit in Punkt  $\bullet$  alle Koordinatenfkt.  $f_j = \pi_j \circ f$  sind stetig in  $\hat{x}$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ ) Multi-dimensional

folgt nicht zwangsweise allgemeine Stetigkeit (siehe Bsp. im Übung) in R  $\bullet$  alle Fkt.  $\text{Re}(f), \text{Im}(f)$  sind stetig in  $\mathbb{R}$ !

Beachte]  $f: X \rightarrow \mathbb{C}^n, f = \text{Re } f + i \cdot \text{Im } f \quad \bar{f}: X \rightarrow \mathbb{C}^n, \bar{f} = \text{Re } f - i \cdot \text{Im } f \quad | \text{Re } f: X \rightarrow \mathbb{R}^n \quad | \text{Angewendet jeweils nur auf } \text{Im } f: X \rightarrow \mathbb{R}^n \quad | \text{Reite / Imaginärteil von Vektor (Koord.)}$

Dimensionen können sich durch Abbildung ändern

a) Jede lineare Fkt.  $L: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$  ist stetig

$$L(x) = L\left(\sum_{j=1}^n x_j \cdot e_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j L(e_j) \quad \cdot \quad L(e_j) := x_j L(e_j), \text{ also } L = \sum_{j=1}^n L_j$$

Linearkomb. mit Einheitsvektor

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_j^k = x_j, \text{ also } \lim_{k \rightarrow \infty} x_j^k L(e_j) = x_j L(e_j)$$

Nach Teilgenauke alle Koord.  $\text{Re } L, \text{Im } L$  stetig  $\Rightarrow L$  stetig

Multiplizierte, also  $\ln(x), f(x) = \exp(x)$

Jede Verküpfung (got) zweier stetiger Fkt. ist stetig

Sei  $(x^k)$  Folge in  $\mathbb{R}$  mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x^* \in \mathbb{D}_f$   $g$  stetig in  $x^*$

$$f \text{ stetig in } x^* \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = f(x^*), \text{ analog } g(f(x^k)) = \lim_{k \rightarrow \infty} g(f(x^k)) = \lim_{k \rightarrow \infty} g \circ f(x^k)$$

Bsp:  $f: \mathbb{R}^1 \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(x, z) = x \cdot \bar{z} = \exp(z \cdot \ln x)$  ist stetig als Verküpfung derer bzw. vekt. Fkt.

bekannt stetig

bekannt stetig  $\in \mathbb{C}$  stetig

$$\text{ergibt } \exp(z \cdot \ln(x, z)) = \ln(\bar{z} \cdot (x, z)) \quad \text{Re } (x, z) = x \quad \text{Im } (x, z) = z$$

$$(p = p_1, \dots, p_n \in M_0, q_p \in \mathbb{K})$$

Jedes n-dim. Polynom  $P: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}, P(x) = \sum_{p \in \mathbb{K}^n} a_p x^p$  und jede rationale Fkt.  $P/Q$  ist stetig

Vorsicht: End des Polynom,  $\deg(P)$  ist multipliziert zusammengesetzt  $3x^2y^2z - xz^3$  hat Grad 5

isomorph (Strukturhaltung)

Bsp. Menge  $M(n, \mathbb{K}) \cong \mathbb{K}^{n^2}$  der  $(n \times n)$ -Matrizen über  $\mathbb{K}$  ist normierter VR bspw. Frobenius-Norm  
 $\bullet$  Vektor<sup>1</sup> mit  $n^2$  Einträgen

Jedeminate det.  $M(n, \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$  ist ein Polynom und damit stetig



# Vektorraum $\mathbb{K}^n$

Sei  $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbb{K}^n$  bezeichnet Menge der  $n$ -Tupel  $(z_1, \dots, z_n)$  mit Koordinaten  $z_i \in \mathbb{K}$ , also  $\in \mathbb{R}$  oder  $\mathbb{C}$ .

• Elemente aus  $\mathbb{K}^n$  sind Vektoren, Nullvektor  $0 := (0, 0, \dots, 0)$  mit Länge  $= 0$ . Nur Nullvektor hat Länge 0!

Dieser Vektorraum hat zwei wichtige Eigenschaften

1. Addition:  $z + w = (z_1 + w_1, \dots, z_n + w_n)$  koordinatenweise
2. Skalarmultiplikation:  $\lambda \cdot z = (\lambda z_1, \dots, \lambda z_n)$  wobei  $\lambda \in \mathbb{K}$ , also auch  $\in \mathbb{C}$  mögl.

Inneres Produkt / Skalarprodukt: Manne "Skalar"produkt weil Ergebnis immer ein Skalar ist

(=  $w_j$  bei reellen Vektor)

$$z \cdot w \text{ oder } \langle z, w \rangle = z_1 w_1 + \dots + z_n w_n = \sum_{j=1}^n z_j w_j$$

Rechenweise wichtig in  $\mathbb{C}$ !

$z \cdot z$  ein reelles, nicht negatives Ergebnis hat

$$\text{Euklidische Norm / Länge: } |z| \text{ oder } \|z\| = \sqrt{z_1^2 + \dots + z_n^2} = \sqrt{|z_1|^2 + \dots + |z_n|^2} \hat{=} \text{Verallgemeinerung von Betrag}$$

$$\text{Abstand: } |z - w| = \sqrt{(z_1 - w_1)^2 + \dots + (z_n - w_n)^2}$$

$\forall i=1, \dots, n \quad |z_i| \leq |z| \leq |z_1| + \dots + |z_n|$   
konst. Betrag Länge Norm Summe aller konst. Beträge

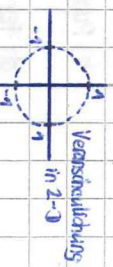
Eigenschaften der Norm auf  $\mathbb{K}^n$  homogen v. Grad 1, also  $|\lambda z| = |\lambda| |z|$ ,  $\lambda \in \mathbb{K}$   
positiv-definit, also  $|z| \geq 0$  und  $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$

$$\Delta\text{-Ungleichung } \forall z, w \in \mathbb{K}^n \quad |z + w| \leq |z| + |w|$$

Einheitsvektoren:  $E \in \mathbb{K}^n$  mit  $|E| = 1$  Norm = 1 dann, wenn eine Koordinate = 1 und alle restlichen = 0

Standard-Einheitsvektoren  $E_1 = (1, 0, \dots, 0)$  bis  $E_n = (0, \dots, 0, 1)$  bilden eine Basis des  $\mathbb{K}^n$ -Vektorraums

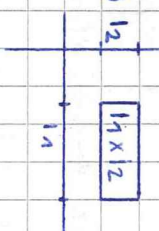
$\Rightarrow$  Alle Vektoren im  $\mathbb{K}^n$  lassen sich als Linearkombination der Basis ausdrücken  $z = \sum_{j=1}^n z_j E_j$   $\forall x, y \in \mathbb{K}^n \Leftrightarrow x_j \leq y_j$



$n$ -dimensionales reelles Intervall  $I \subseteq \mathbb{R}^n$ : kartesisches Produkt  $I_1 \times \dots \times I_n$

$I, I_n$  heißen Kantelängen von  $I$ , Würfel  $\hat{=}$  alle Kantelängen identisch

$$\exists x, y \in I := \exists x_1, y_1 \in I_1, \dots, x_n, y_n \in I_n \text{ also bekannte Notation für abgeschlossene und (halbo)offene Intervalle}$$



Norm (allgemein)  $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}^+$  heißt Norm auf  $\mathbb{K}$ -Vektorraum  $X$  g.d.w. gelten

$$\| \cdot \| \text{ ist positiv definit, also } \forall x \in X \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \| \cdot \| \text{ ist homogen, also } \forall x \in X \quad \forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$$

$$\| \cdot \| \text{ erfüllt } \Delta\text{-Ungleichung, ergo } \forall x, y \in X \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

$(X, \| \cdot \|)$  nennt man normierten (Vektor-)Raum, Indessen Raum gilt umgekehrt  $\Delta$ -Ungleichung  $\forall x, y \in X \quad \|x\| + \|y\| \leq \|x + y\|$

$$\|x\| = \|x - y + y\| \stackrel{\Delta\text{-Ungl.}}{\leq} \|x - y\| + \|y\| \stackrel{\Delta\text{-Ungl.}}{\leq} \|x\| - \|y\| + \|y\| \leq \|x\|$$

$$\|y\| = \|y - x + x\| \leq \|y - x\| + \|x\| \Rightarrow -(\|x\| - \|y\|) \leq \|x - y\|$$

$$\text{Altern: } \|x\| - \|y\| \leq \|d(x, 0) - d(y, 0)\| \leq d(x, y) + d(y, 0) = \|x - y\|$$

$(X, \| \cdot \|)$  VR Funktion  $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ ,  $d(x, y) := \|x - y\|$  ist durch  $\| \cdot \|$  induzierte Metrik auf  $X$ ,  $X$  wird damit zu metrischem Raum!

wichtige metrische Räume existieren aus normierten VR

In jedem metrischen VR gilt  $|d(x, y) - d(y, w)| \leq d(x, w) + d(y, w)$

$$d(x, y) = 0 \text{ g.d.w. } x = y \quad \text{Symmetrie: } \forall x, y \in X \text{ gilt } d(x, y) = d(y, x) \quad \Delta\text{-Ungleich: } d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$



# Offene & abgeschlossene Mengen

Menge im VR

$(X, \|\cdot\|)$  ist normierter Vektorraum,  $A \subseteq X, x \in X$

$$U_\varepsilon(x) = \{y \in X : \|x - y\| \leq \varepsilon\}$$

geschlossen, bedeutet ist offen

$$S_r(x) = \{y \in X : \|x - y\| = r\} \text{ "Sphäre mit Radius } r"$$

$x$  ist innerer Punkt von  $A$  g.d.w.  $\exists \varepsilon > 0 \ U_\varepsilon(x) \subseteq A$   
 $\Rightarrow x \in A$



mindestens eine Umgebung von  $x$  ist Teilmenge  $(A)$ , liegt also vollständig in  $A$

$x$  ist Randpunkt von  $A$  g.d.w.  $\forall \varepsilon > 0 \ A \cap U_\varepsilon(x) \neq \emptyset$  und  $A^c \cap U_\varepsilon(x) \neq \emptyset$   
 $\nRightarrow x \notin A$



jede Umgebung von  $x$  enthält Punkt  $\in A$  (evtl. nur sich selbst) aber umgibt liegt nicht komplett in  $A$ , also nicht beide Seiten enthalten in  $A$

$x$  heißt Häufungspunkt (HP) von  $A$  g.d.w.  $\forall \varepsilon > 0 \ (U_\varepsilon(x) \cap A) \setminus \{x\}$  enthält unendlich viele Punkte  
 $\nRightarrow x \in A$  ! kann auch Randpunkt sein, der nicht in  $A$  liegt

Kein HP? Dann ist  $x$  isolierter Punkt von  $A$  g.d.w.  $\exists \varepsilon > 0 \ U_\varepsilon(x) \cap A = \{x\}$   
 $\Rightarrow$  inner  $\in A$

Es gibt Umgebung von  $x$ , in der außer  $x$  keine weiteren Elemente von  $A$  liegen

Das Innere von  $A$ , auch  $A^\circ$  oder int  $A$ : Menge aller inneren Punkte von  $A$   $\forall x \in \text{int } A \ \exists \varepsilon > 0 \ U_\varepsilon(x) \subseteq A$

Der Rand von  $A$ , auch  $\partial A$ : Menge aller Randpunkte von  $A$  / closure  
 Abschluss von  $A$ , auch  $\bar{A}$ :  $A \cup \partial A$   
 $A \setminus \partial A$  ist hingegen offen

Offene Menge  $A \Leftrightarrow A = A^\circ$  jeder Punkt aus  $A$  ist ein innerer Punkt

Weiter nicht:  
 Bspw. offene Menge  $\cup$  isolierter Punkt

Abgeschlossene Menge  $A \Leftrightarrow A^c$  offen, Rand ist in Menge enthalten  
 $(A^c)^c = X \setminus A^c = X \setminus (X \setminus A) = A$

Merke:  $\emptyset$  und  $VR(X)$  sind sowohl offen als auch abgeschlossen

b) Punkte sind immer abgeschlossen  $\forall x \in X \ \{x\}$  ist abg.

c) für jedes  $x \in X, r \in \mathbb{R}^+$  ist  $U_r(x)$  offen und  $\bar{U}_r(x)$  abgeschlossen

d) Für mehrdimensionale Intervalle  $I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n \subseteq \mathbb{R}^n$ : Offenheit / Abgeschlossenheit gemäß den 1D-Intervallen

Wertfkt. gilt:  $\mathbb{R} = ]-\infty, \infty[$  ist offen und abgeschlossen, z.B.  $[0, \infty[$  abgeschlossen vs.  $]0, \infty[$  offen

Merke: Vereinigungen (endl. und unendl.) offener Mengen sind offen. Endliche Schnitte offener Mengen sind offen!

Endlicher Vereinigungen abgeschlossener Mengen sind abgeschl. Alle Schnitte abgeschlossener Mengen sind abgeschl.

Bsp:  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$   $\bigcap_{k=1}^{\infty} ]-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}[ = \{0\}$  unendl. Schnitte offener Menge im Rgern. nicht offen

$\bigcup_{k=1}^{\infty} [k, k+1[ = ]0, \infty[$  jeweils sind unendl. Vereinigungen abgeschl. Mengen nicht abgeschlossen

Def. Beschränktheit Sei  $(X, \|\cdot\|)$  normierter VR

(oder wenn  $A = \emptyset$ )

$A \subseteq X$  ist beschränkt, wenn  $\{\|x - y\| : x, y \in A\} \subseteq \mathbb{R}_0^+$  beschränkt ist

Ansonsten ist  $A$  unbeschr.

(Durchmesser)  $\begin{cases} 0 & A = \emptyset \\ \sup \{\|x - y\| : x, y \in A\} & A \text{ beschr.} \\ \infty & A \text{ unbeschr.} \end{cases}$

Wenn  $A \subseteq X$  endlich  $\Rightarrow A$  beschr. "Every finite subset of  $X$  is bounded"

$A, B \subseteq X$  beide beschr.  $\Rightarrow A \cup B$  beschr.